

HW05 — Performance Testing (AI-augmented) · Main Report

Sinh viên	Đặng Trường Nguyên
MSSV	23127438
Lớp	23KTPM3 — CS423 / CSC13003 Software Testing
Workflow	#3 — Category-guided buy (login → categories → products?search → cart → checkout)
SUT	EShop backend (Node.js + Express + SQLite), http://localhost:3000
Công cụ	JMeter 5.6.3 (non-GUI) + Claude Code (Claude Opus 4.8) + htop
Máy test	MacBook Air, Apple M4 (10 cores), 16 GB RAM, macOS 15.5 — hostname 192.168.2.5
GitHub repo	https://github.com/trngnneee/eshop-sut
Demo video	https://drive.google.com/drive/folders/1LrnWU8N8PTORfeaMXpkOvm9jpiBH5Xbp?usp=sharing
Self-assessed grade	100 / 100

Báo cáo này là bản hợp nhất. Các phần chi tiết nằm trong `tests/performance_testing/docs/` và được dẫn link ở từng mục.

1. Tổng quan & phạm vi

Workflow **Category-guided buy** phủ đủ 3 nhóm endpoint theo đề:

Nhóm	Endpoint
Auth-heavy	POST /api/login (+ probe account logout)
Read-heavy	GET /api/categories , GET /api/products?search=
Transactional	POST /api/cart , POST /api/checkout

Không gọi product detail (thuộc scope thành viên khác) → không trùng workflow trong nhóm.

3 test plan chính + 1 bổ sung (đúng format `{MSSV}_{Scenario}_{YYYYMMDD}`):
`23127438_Load_20260815.jmx` , `23127438_Stress_20260815.jmx` , `23127438_Spike_20260815.jmx` ,
`23127438_Soak_20260815.jmx` .

2. Môi trường & chuẩn bị

- **Phần cứng:** Apple M4, 10 cores (4P+6E), 16 GB RAM, macOS 15.5, Node.js v26.4.0 — chi tiết `evidence/hardware_report.md` , ảnh `screenshots/hardware_screenfetch.png` .
- **User pool riêng:** đăng ký `nguyen01..60@eshop.com` / `Test1234!` qua `POST /api/register` (không dùng chung `test@eshop.com`).
- **Data-driven CSV:** `testplans/nguyen_users.csv` (60 user, recycle) — keyword search sạch, khớp seed thật (`iPhone` , `Samsung` , `MacBook` ...), đã verify bằng curl.
- **Account lockout (khác spec — phải xử lý):** spec FR-02 nói sai ≥ 3 lần khoá ~30s, nhưng code thật mỗi lần sai `login_attempts += 2` , chỉ **2 lần** đã khoá và khoá **180s** (`server.js:54,57`). → reset bằng SQL giữa các run Stress/Spike (`evidence/lockout_probe.md` , `screenshots/lockout_reset_steps.png`).

Chi tiết justify tham số: `docs/test_design.md` .

3. Thiết kế 3+1 kịch bản

Kịch bản	VU đỉnh	Ramp	Duration	Think-time	Listener	Mục đích
Load	20	60s	5 phút	1–3s	Summary Report	baseline tải bình thường
Stress	bậc thang 50→100→200	mỗi bậc 60s	~7 phút	~0.5s	Aggregate Report	tìm breaking point
Spike	nền 10 + burst 150	rất ngắn	5 phút	~0.3s	View Results Tree	phản ứng tải đột biến
Soak	30	60s	12 phút	1–3s	Graph Results	endurance / memory leak

Mỗi request có **assertion kiểm nội dung** (không chỉ status): `login`→ `$.token` , `categories/search`→`array`, `cart`→`"Added to cart"`, `checkout`→ `$.orderId` . **4 listener khác nhau** thoả yêu cầu "nhiều report view".

4. Thực thi & kết quả

Chạy non-GUI, chụp **JMeter + htop (process node)** cùng khung hình (`screenshots/run_{load,stress,spike,soak}_jmeter+monitor.png`), thời điểm 2026-08-15 19:13–19:48.

Kịch bản	Samples	Error %	Throughput	p95 (ms)	p99 (ms)	max (ms)	node CPU đỉnh	node RSS đỉnh
Load	3,833	0.00%	12.84 req/s	7	8	27	5.5%	47 MB
Stress	63,398	0.00%	151.20 req/s	7	11	51	41.6%	102 MB
Spike	22,080	0.00%	73.71 req/s	6	10	33	41.5%	70 MB
Soak	14,719	0.00%	20.50 req/s	6	7	23	6.7%	42 MB

Raw `.jtl` đầy đủ + HTML report trong `results/{load, stress, spike, soak}/`. Endpoint nặng nhất luôn là `POST /api/checkout` (ghi đĩa `INSERT orders` + `fsync`). Chi tiết: `docs/results_summary.md`.

Endurance threshold (Apple M4 / 16GB): breaking point > 200 VU / > 151 req/s — chưa gây trong dài test; RAM node không leo dốc qua 12 phút soak (không leak); trần CPU ~42% một core, RAM ~102MB → SUT không phải nút cổ chai, giới hạn thực là think-time + JMeter 1 máy.

5. Bug / issue phát hiện (6, đã log GitHub Issues)

Issue	Bug	Severity
#402	Account lockout sai spec (2 lần đã khoá, 180s)	major
#403	SQL Injection ở <code>GET /api/products?search</code>	critical
#404	<code>GET /api/products/:id</code> trả 200+ <code>{}</code> cho id không tồn tại	minor
#405	<code>price</code> khác kiểu dữ liệu giữa id chẵn/lẻ	minor
#406	Giỏ hàng in-memory: mất khi restart, trộn giỏ, rò rỉ RAM	major
#407	<code>database.js</code> DROP + reseed toàn bộ DB mỗi lần khởi động	major

Chi tiết + evidence ảnh: `docs/bug_report.md`.

6. Task 2 — AI analysis & misinterpretation hunt

Đưa `.jtl` cho AI phân tích + đề xuất threshold, rồi đối chiếu với ground-truth tính lại từ log thô (`scripts/analyze_jtl.py`). **Bắt được 5 lỗi diễn giải của AI:** (1) gọi p95 là “trung bình”; (2) đọc `max` là 1 sample thành “suy giảm hệ thống”; (3) coi CPU 42% một core là “bão hòa/breaking point”; (4) nhầm bottleneck là search thay vì checkout; (5) nhầm baseline có think-time là công suất tối đa. **Phán xét 7 optimization:** 3 hallucinated (index cho `LIKE '%q%'` vô hiệu, connection pool cho SQLite nhúng, tăng timeout), 2 feasible (index `users.email`, WAL), 2 conditional (Redis, cluster). Chi tiết: `docs/ai_analysis.md`.

7. Task 3 — Continuous Performance Testing (đề xuất)

Pipeline CI: theo dõi commit → chỉ chạy khi diff chạm `backend/**` → smoke-load N=3 lần lấy median p95 → so baseline theo từng endpoint → flag regression nếu p95 tăng > 20% → comment PR + fail build. Có flow chart (Mermaid) + thảo luận trade-offs (chi phí máy, thời gian pipeline, false alarm, false negative). Điểm mấu chốt: **kỷ luật chống nhiễu** (median nhiều lần, ngưỡng tương đối, cảnh báo 2 mức). Chi tiết: `docs/ci_proposal.md`.

8. Agent Skill — `perf-jmeter`

Đóng gói workflow thành skill tái dùng cho endpoint group bất kỳ: **spec JSON → sinh 4 plan JMeter → (người dùng chạy) → phân tích `.jtl` ra metrics + threshold**. Đã validate end-to-end (plan sinh ra chạy JMeter thật 0 lỗi; analyzer tự nhận diện checkout là canary). Gồm `SKILL.md` + `scripts/{gen_plan.py, analyze.py}` + `examples/`. Chi tiết: `skill/perf-jmeter/`.

9. AI Audit & AI Critique

- **AI Audit Report** (9 interaction, prompt P1–P9 verbatim, verdict + fix): `docs/ai_declaration/[AI-02] ... AI Audit Report_En.md`.
- **AI Disclosure Form:** `[AI-03]` ; **AI Privacy Checklist:** `[AI-05]` .

AI Critique (200–300 words)

Across this assignment I used Claude Code as an AI collaborator, and a clear pattern emerged in where it fails. AI was strong at mechanical scaffolding — generating four JMeter plans from a script, wiring CSV data-driven inputs, and computing percentiles — but consistently weak whenever a claim had to be checked against the running system rather than inferred from a general pattern.

Three failure modes recurred. **First, trusting documents over reality:** it took the group README’s `Laptop` search keyword, which returns an empty result on the seed data, and it followed the spec’s lockout rule (≥ 3 fails, 30 s) instead of the stricter behaviour actually coded (+2 per fail, 180 s). Both were

caught only by reading `server.js` and probing the live API. **Second, misreading metrics:** asked to interpret the results, it called p95 the “average”, read a single worst-case `max` as systemic degradation, mistook one process at 42 % CPU on a 10-core machine for a saturated breaking point, and reported a think-time-limited baseline as maximum capacity. **Third, transplanting patterns:** it prescribed a B-tree index for a leading-wildcard `LIKE` and a connection pool for an embedded single-file SQLite — optimizations valid for client-server databases but not this SUT.

The common root cause is that AI reasons from statistical priors (“high load ⇒ timeouts”, “LIKE ⇒ slow”) rather than from the specific code, seed data, and raw `.jtl`. The principle I take away: AI is a fast first-drafter, but every parameter, metric, and recommendation must be re-verified against ground truth — and the human owns that verification.

(Bản riêng: `docs/ai_declaration/ai_critique.md`.)

10. Demo video

- Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1LrnWU8N8PTORfeaMXpkOvm9jpiBH5Xbp?usp=sharing>
- Nội dung: JMeter non-GUI + htop (process node) cùng khung hình, thuyết minh từng kịch bản.

11. Self-assessment

Hạng mục	Điểm tối đa	Tự chấm	Bằng chứng
Task 1 — AI-assisted test design & execution	60	60	testplans/ , results/ , screenshots/ , docs/test_design.md , docs/results_summary .md
Task 2 — AI analysis & misinterpretation hunt	10	10	docs/ai_analysis.md
Task 3 — Continuous perf-testing proposal	10	10	docs/ci_proposal.md
Agent Skill	10	10	skill/perf-jmeter/
AI Audit Report + AI Critique	10	10	docs/ai_declaration/ (AI-02/03/05 + ai_critique.md)
Tổng	100	100	